

1. A indústria moderna gera volumes massivos de dados que precisam ser organizados. Explique por que a modelagem de dados é considerada um planejamento estratégico e cite três problemas específicos que ela ajuda a evitar.
2. Segundo a analogia do material, "modelar dados é como planejar a linha de produção antes de ligar as máquinas". Explique esta analogia e quais seriam as consequências práticas para uma indústria que não realizasse a modelagem antes de implementar o banco de dados.
3. O modelo lógico possui quatro características fundamentais: Estrutura, Conectividade, Abstração e Semântica. Descreva como cada uma dessas características contribui para a organização de informações em um ambiente fabril, utilizando exemplos do contexto industrial.
4. No modelo lógico industrial são apresentadas três entidades: PRODUTO (exemplo: código P102, "Engrenagem A"), MÁQUINA e ORDEM DE PRODUÇÃO. Explique o que cada entidade representa no contexto fabril e justifique por que a separação em entidades distintas é importante.
5. As restrições são regras de negócio que garantem integridade, controle e qualidade dos dados. Analise as duas funções principais das restrições (Garantia de Qualidade e Controle Operacional) e explique como cada uma se manifesta na prática industrial.
6. Há dois tipos de restrições: "Relacionamento" (ex: uma ordem usa uma máquina específica) e "Limites de Valor" (ex: quantidade não pode ser negativa). Explique por que cada tipo é essencial para a consistência dos dados e o que ocorreria sem essas restrições.
7. O modelo físico traduz o planejamento lógico para uma estrutura concreta, preocupando-se com Tipo de Informação, Tamanho dos Dados e Organização Prática. Explique a diferença fundamental entre modelo lógico e físico e por que ambos são necessários.
8. No modelo físico são definidos tipos específicos: CÓDIGO como INT, NOME como VARCHAR, DATA como DATE e QUANTIDADE como INT. Justifique a escolha de cada tipo de dado considerando as necessidades práticas de um ambiente industrial.
9. Uma fábrica deseja implementar um sistema digital automatizado para controle de produção. Com base nos elementos do modelo lógico (PRODUTO, MÁQUINA, ORDEM DE PRODUÇÃO), elabore uma lista justificada das informações essenciais a serem registradas para cada entidade.
10. Aplicando os conceitos de restrições e garantia de qualidade, determine quais campos seriam obrigatórios para as entidades PRODUTO, MÁQUINA e ORDEM DE PRODUÇÃO, justificando cada escolha com base nas necessidades operacionais de uma fábrica.